

1 问题三的模型建立与求解：基于信息驱动的动态搜索与清除策略

1.1 问题分析与总体策略

问题三要求在未知干扰源具体数量（10 ~ 16 个）和位置的情况下，控制机器狗从原点出发，完成全区域干扰源的搜索、定位与清除，并使得总时间最小。总时间包含机器狗移动时间（5米/秒）、频道切换时间（1秒/次）、检测时间（5秒/次）、光学精确定位时间（3秒）及清除时间（2秒）。

传统的固定路线全图扫描法会产生大量无效移动和冗余检测时间。为了将总耗时压缩至极限，本文在充分考虑 $\pm 1^\circ$ 测向误差与定位精度的前提下，提出一种“基于信息驱动的动态路由与连锁清除算法”。该算法包含三大核心机制：

1. **状态机管理与频道衰减扫描**：建立干扰源状态机，一旦某个频道被确认清除，立刻从扫描队列中移除，使得后续每次检测的时间逐次递减。
2. **局部清剿与“连锁反应”**：将“清除点”转化为“新观测基站”。在清除点原位进行检测，极易顺带确立附近其他干扰源的位置，形成高效的局部连锁清除。
3. **误差约束下的中间点逼近机制（结合问题二）**：严格限制交叉定位精度，当两点交会误差最小包围圆半径 $\rho > 20$ 米时，利用问题二的策略，生成中间探测点进行高精度补盲。

1.2 考虑 1° 误差的干扰源状态机模型 (State Machine)

定义全体 $N = 20$ 个可选频道的集合，为每个频道赋予四种严格受控的动态状态 S_i ：

- **状态 0（未知，Unseen）**：未被探测到。
- **状态 1（弱定位，Detected）**：仅获得1条射线，无法定位。
- **状态 2（粗定位，Rough）**：获得 ≥ 2 条射线，但根据 $\pm 1^\circ$ 的测向误差计算，其交叉误差区域的最小包围圆半径 $\rho > 20$ 米。此时机器狗不能直接前往清除，否则无法触发光学定位。
- **状态 3（精确定位，Precise）**：交会误差 $\rho \leq 20$ 米，目标已彻底暴露，可随时清除。
- **状态 4（已清除，Eliminated）**：完成清除操作。

其中误差包围圆半径 ρ 的近似估算公式为：

$$\rho \approx \frac{\max(d_1, d_2) \cdot (\pi/180)}{\sin \alpha} \quad (1)$$

其中 d_1, d_2 为探测点到目标的距离， α 为两射线的交汇角。从上式可知，若 d 极大（如 1000 米），即使正交交汇，误差半径也会超过 20 米。因此必须引入中间点逼近机制。

1.3 机器狗动态路由控制算法

算法初始时，设计 7 个全局粗探点（原点及外围半径 1150 米的正六边形顶点，确保 1800 米区域的全覆盖）。算法主体为一个启发式的贪心动作循环：

步骤 1（信息获取）：机器狗在当前点耗时 $6k$ 秒扫描（ k 为未清除频道数），更新所有频道状态，并记录测向射线。

步骤 2（动作优先级树决策）：

- **优先级 1：贪心连锁清除。**若存在状态 3（精确定位）的频道，立即飞向最近的该目标点，耗时 $d/5 + 5$ 秒完成清除（转为状态 4）。**核心：**在当前清除点重复步骤 1，以此作为新基站，形成连锁清除反应，彻底消除冗余路程。
- **优先级 2：误差约束下的中间点逼近（吸收问题二成果）。**若无状态 3 目标，但存在状态 2（粗定位）目标。说明机器狗已知其大概位置 G_{est} ，但由于距离过远或夹角不佳导致 $\rho > 20$ 。此时机器狗不盲目飞往目标，而是沿当前位置与 G_{est} 的连线飞向目标，并在距离目标 250 米处作为**间接中间探测点**停下。在 250 米处， 1° 的横向误差仅约 4.3 米，下一次扫描必定能使该目标升级为状态 3。这完美解决了远距离交叉精度不足的致命缺陷。
- **优先级 3：全局探索。**若上述条件均不满足，机器狗按 TSP 顺序前往下一个全局探测点获取全新射线，开辟新视野。

1.4 模型极限优化推广：基于场强衰减的单站在线标定（附加扩展）

题目提及“场强仅随距离衰减，与角度无关”。这为进一步压缩交叉定位所需的路程提供了极限的物理可能。假设接收场强 $RSSI$ 遵循对数距离路径损耗模型：

$$RSSI(d) = A - 10\gamma \log_{10}(d) \quad (2)$$

在机器狗利用常规交叉定位清除**首个**干扰源的过程中，它必然会积累该频道的两组数据：在远端全局点的弱场强（对应距离 d_1 ），以及在清除点附近的强场强（对应距离 d_2 ）。利用这组自然产生的实测数据，系统可**在线自适应标定**出环境参数 A 和 γ 。

标定完成后，对于后续探测到的任何一个“状态 1”的干扰源，只需读取当前场强，即可通过公式反解出距离 d 。此时结合测向角度，单次检测即可得出干扰源在极坐标下的确切坐标。这一策略在理论上彻底打破了“必须多站交会”的限制，将寻源时间极限压缩。